

Il prova componenti · FNIRSI LCR-P1 e un LCR meter HP

Come fa un tester da 35 euro a riconoscere un transistor e misurare condensatori e induttori con tre soli pin, cosa misura davvero, e in che cosa è diverso da un LCR meter da laboratorio come l'HP 4263B

Elia · IV3HGA

Che cos'è un prova componenti

- Strumenti come il **FNIRSI LCR-P1** hanno uno zoccolo con **tre pin** numerati: ci infili un componente qualsiasi e premi un tasto.
- Lo strumento capisce da solo **che cosa** è collegato (resistenza, condensatore, induttore, diodo, zener, transistor NPN o PNP, MOSFET, JFET, IGBT, tiristore) e **quale pin** è quale, e ne mostra i parametri principali.
- Questa famiglia di tester nasce dal progetto aperto **AVR Transistortester** di Markus Frejek, poi sviluppato a lungo da Karl-Heinz Kübbeler: un microcontrollore, poche resistenze e tanto software.

LCR-P1 in breve (dati del costruttore)

Resistenze	0,01 Ω – 50 MΩ
Capacità	25 pF – 100 mF, con ESR e Vloss
Induttanze	10 µH – 1000 µH, con resistenza in continua
Transistor	hFE 10–600, Ube, correnti di fuga
Zener	fino a 4,5 V sullo zoccolo, 32 V sui contatti dedicati
Altro	decodifica IR (NEC), batteria ricaricabile, USB-C

Prezzo indicativo: circa 35 euro.

Da dove viene

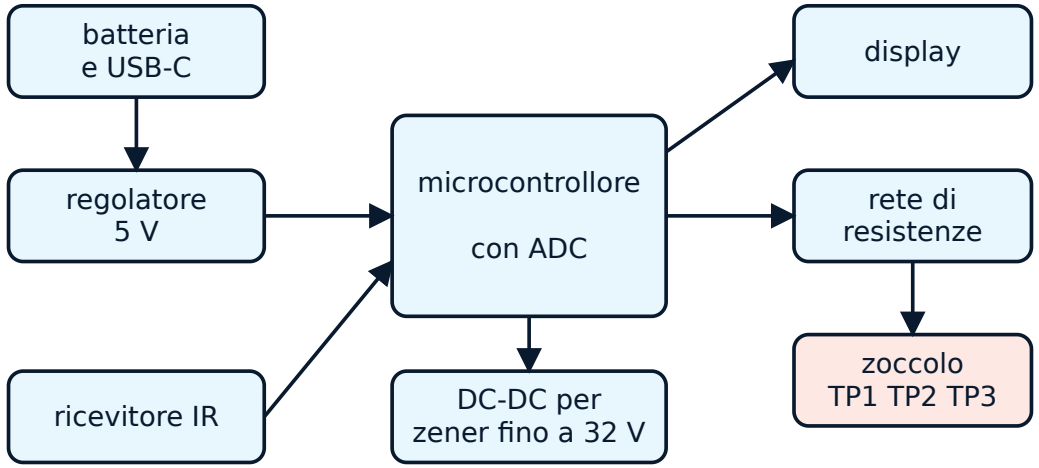
- Il progetto nasce come **AVR Transistortester** di Markus Frejek: un microcontrollore ATmega, qualche resistenza e un display, per capire che transistor si ha in mano e come sono i pin.
- Karl-Heinz Kübbeler lo ha poi sviluppato per anni, soprattutto nel software, aggiungendo misure di condensatori, ESR, induttori, zener, autotaratura e molto altro. Il suo manuale descrive in dettaglio ogni metodo di misura.
- Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM, ha aggiunto un metodo a campionamento per piccole capacità e induttanze.

La famiglia

- Dal progetto aperto sono nati moltissimi strumenti commerciali economici, con nomi come GM328 o LCR-T4, display diversi e qualche funzione in più.
- L'**LCR-P1** è una versione recente: display a colori, zoccolo rimovibile, batteria ricaricabile, contatti separati per gli zener e decodifica IR.

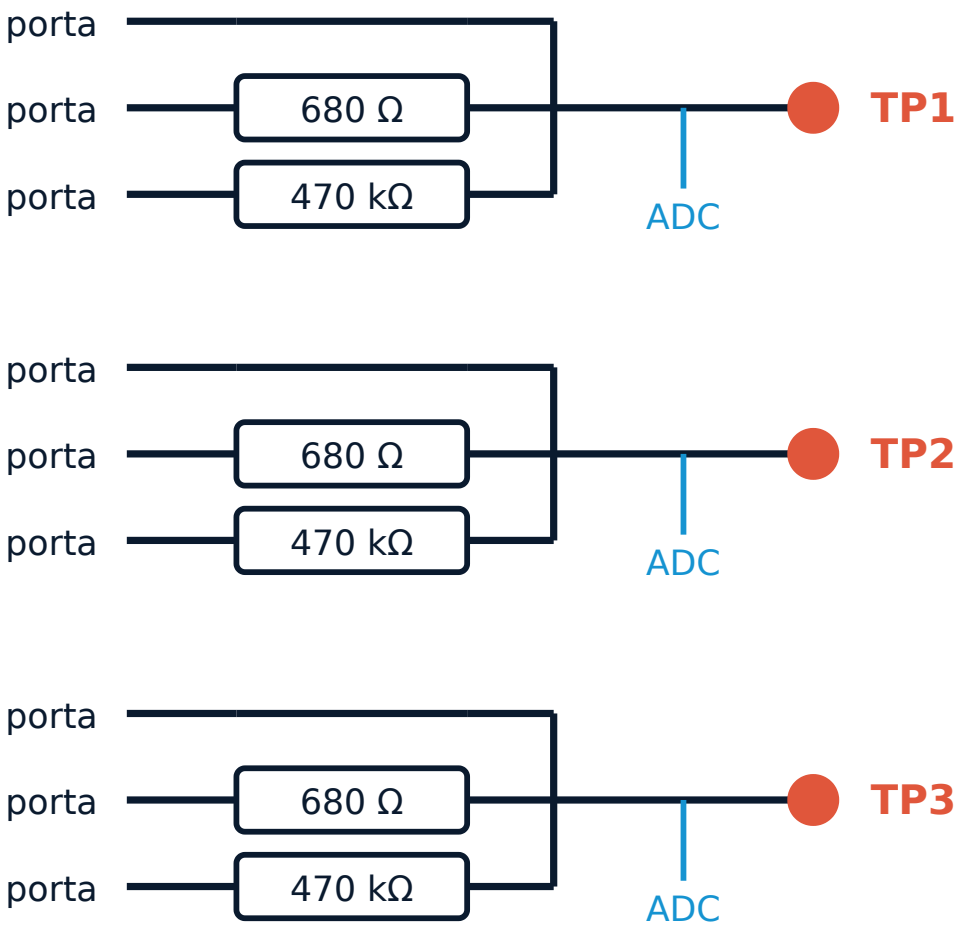
Il costruttore non pubblica il firmware né il microcontrollore usati: qui si descrive il principio del progetto aperto, comune a tutta la famiglia.

Lo schema a blocchi



- Il **microcontrollore** fa tutto: comanda le uscite verso la rete di resistenze, legge le tensioni con l'ADC, misura i tempi con i suoi timer, calcola e mostra il risultato.
- La **rete di resistenze** collega ogni pin di prova al microcontrollore in modo diretto, tramite 680 Ω o tramite 470 kΩ.
- Un **convertitore DC-DC** genera una tensione più alta per misurare gli zener sui contatti dedicati.
- Il riferimento di tensione dell'ADC e la precisione delle resistenze determinano l'accuratezza finale.

Dentro: tre pin e un microcontrollore



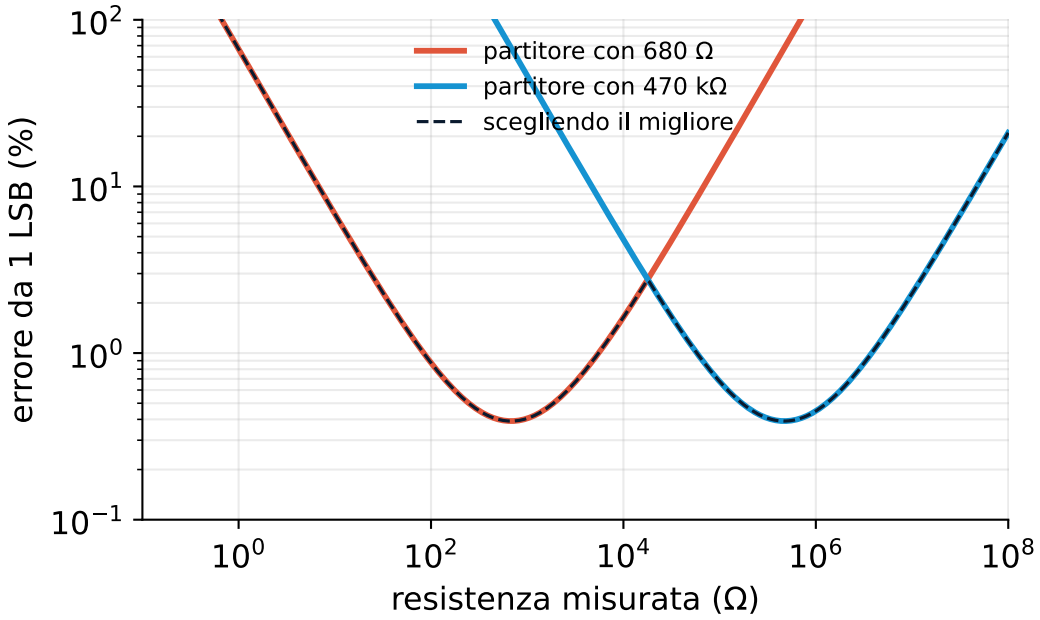
- Ogni pin di prova (TP1, TP2, TP3) è collegato al microcontrollore in tre modi: **direttamente**, tramite **680 Ω** o tramite **470 kΩ** (valori del progetto originale). Ogni collegamento può essere messo a Vcc, a massa o lasciato "aperto".
- Un **convertitore A/D** legge la tensione su ciascun pin.
- Combinando queste possibilità il software fa scorrere correnti piccole o grandi nei due versi tra qualsiasi coppia di pin, e misura le tensioni.
- Non c'è un oscillatore sinusoidale: tutte le misure sono fatte **in continua**, con **impulsi** e **tempi di carica**.

Come riconosce il componente

Che cosa vede tra i pin	Conclusione
Conduce uguale nei due versi, senza transitori	resistenza
Si carica: la tensione sale col tempo	condensatore
La corrente cresce col tempo, poi resistenza bassa	induttore
Conduce in un solo verso, con circa 0,3–0,7 V	diodo
Due giunzioni con un pin in comune; il terzo pin pilota la corrente	transistor bipolare (NPN o PNP dal verso)
Il passaggio tra due pin si apre caricando il terzo	MOSFET o JFET
Resta in conduzione dopo l'impulso sul gate	tiristore

- Il tester prova tutte le **sei combinazioni** di pin e versi, e per i componenti a tre terminali anche il pilotaggio del terzo pin.
- Poi misura i parametri: per un bipolare l'**hFE** (corrente di base fornita tramite 470 kΩ e corrente di collettore misurata), la tensione base-emettitore, le correnti di fuga; per un MOSFET la soglia, la capacità di gate e il diodo interno.
- Tutto con tensioni di pochi volt e correnti di pochi milliampere: va benissimo per identificare i componenti, meno per caratterizzarli in condizioni di lavoro.

Misurare una resistenza



- Il resistore incognito e una resistenza nota formano un **partitore**: un pin a Vcc tramite la resistenza nota, l'altro a massa. Dalla tensione letta:

$$R_x = R_{rif} \cdot V / (V_{cc} - V)$$

- Esempio: con 680 Ω e 5 V, l'ADC legge 2,5 V → R_x = 680 Ω.
- Con un ADC a 10 bit un passo vale 5 V / 1024 ≈ 4,9 mV. L'errore è minimo quando R_x è vicina alla resistenza di riferimento e cresce molto agli estremi.
- Per questo il tester usa 680 Ω per le resistenze piccole e 470 kΩ per quelle grandi, e fa la media di molte letture.
- Sotto pochi ohm entrano in gioco la resistenza interna dei pin del microcontrollore e quella dei contatti: servono autotaratura e un metodo dedicato.

Il diodo

- Il tester trova un diodo quando una coppia di pin conduce in un verso e non nell'altro.
- Misura la tensione diretta con due correnti diverse:

Percorso	Corrente circa	Che cosa vedi
via 680 Ω	(5 − 0,65) / 680 ≈ 6,4 mA	Vf "di lavoro"
via 470 kΩ	(5 − 0,65) / 470 k ≈ 9 µA	Vf a corrente minima, più bassa

- Nel verso inverso misura la **capacità di giunzione** e la corrente di fuga.

Che cosa ci si fa

- Distinguere un diodo al silicio (0,6–0,7 V), uno Schottky (0,2–0,4 V), un germanio (0,2–0,3 V) e un LED (oltre 1,5 V, e spesso si accende).
- Riconoscere un diodo varicap dalla capacità inversa, utile per gli oscillatori.
- Trovare i diodi interni dei MOSFET e i diodi di protezione dei transistor.

Un diodo che conduce in entrambi i versi o in nessuno viene segnalato come guasto o come "nessun componente".

Il transistor bipolare passo per passo

Riconoscimento

1. Trova due giunzioni che conducono con un pin in comune: quel pin è la **base**.
2. Il verso di conduzione dice se è **NPN** (la base è l'anodo comune) o **PNP**.
3. Prova i due pin rimasti come collettore ed emettitore: il collegamento con il guadagno più alto è quello giusto.

Esempio di calcolo dell'hFE (NPN)

- Base alimentata da 5 V tramite 470 kΩ: Ib ≈ (5 − 0,65) / 470 k ≈ **9,3 µA**.
- Collettore a 5 V tramite 680 Ω: l'ADC misura una caduta di 1,9 V → Ic = 1,9 / 680 ≈ **2,8 mA**.

```
hFE = Ic / Ib ≈ 2,8 mA / 9,3 µA ≈ 300
```

Che cosa mostra

- hFE, Ube (tensione base-emettitore), correnti di fuga Iceo e Ices, presenza di un diodo di protezione.
- L'hFE è misurato a pochi milliampere: in un finale di potenza a 1 A sarà diverso. Va bene per confrontare e abbinare transistor dello stesso tipo, non come dato di progetto.
- I Darlington si riconoscono dall'hFE molto alto e dalla Ube intorno a 1,2 V.

MOSFET e JFET

MOSFET ad arricchimento

Il gate non conduce. Il tester carica lentamente il gate tramite 470 kΩ finché tra drain e source inizia a passare corrente: la tensione a quel punto è la **soglia Vt**.

Capacità di gate

Dal tempo di carica del gate ricava la capacità Cg, utile per confrontare MOSFET e capire quanto sarà facile pilotarli.

Diodo interno

Tra source e drain c'è il diodo intrinseco: il tester ne misura la Vf e lo usa per capire la polarità (canale N o P).

Rds(on)

Con il gate carico misura una resistenza drain-source, ma a correnti di milliampere e con Vgs di pochi volt: per i MOSFET a soglia alta non è il valore del datasheet.

JFET

Conduce già senza tensione sul gate; il tester misura la corrente di drain e la capacità di gate, e riconosce canale N o P.

Attenzione

I MOSFET sono sensibili alle cariche elettrostatiche: maneggiali per il corpo, e cortocircuita i pin prima di inserirli se il tester li legge in modo strano.

Zener e tensioni più alte

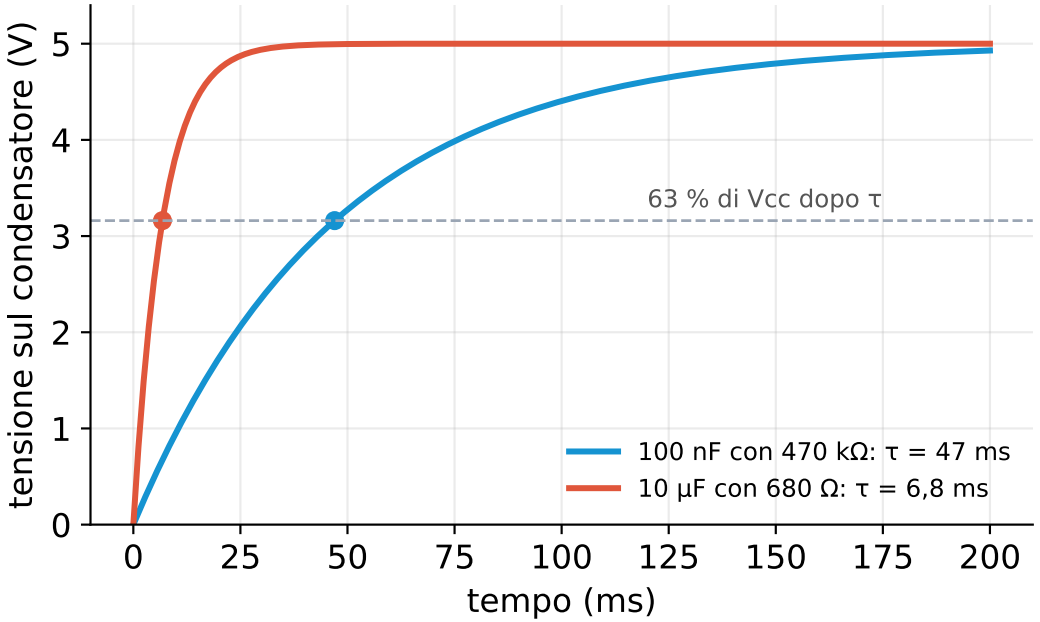
- Dallo zoccolo principale il microcontrollore arriva al massimo alla sua alimentazione: uno zener si vede solo fino a circa 4,5 V.
- Per gli zener più alti l'LCR-P1 ha **contatti dedicati** (K-A-A) alimentati da un convertitore DC-DC, che misurano fino a circa **32 V**.
- La corrente di prova è piccola: la tensione letta è quella "di ginocchio" a bassa corrente, che può essere un po' più bassa del valore nominale a 5 mA del datasheet.

Altri usi dei contatti alti

- Verificare LED bianchi e blu e piccole stringhe di LED.
- Controllare la tensione di scarica di un TVS o di un piccolo varistore a bassa tensione.

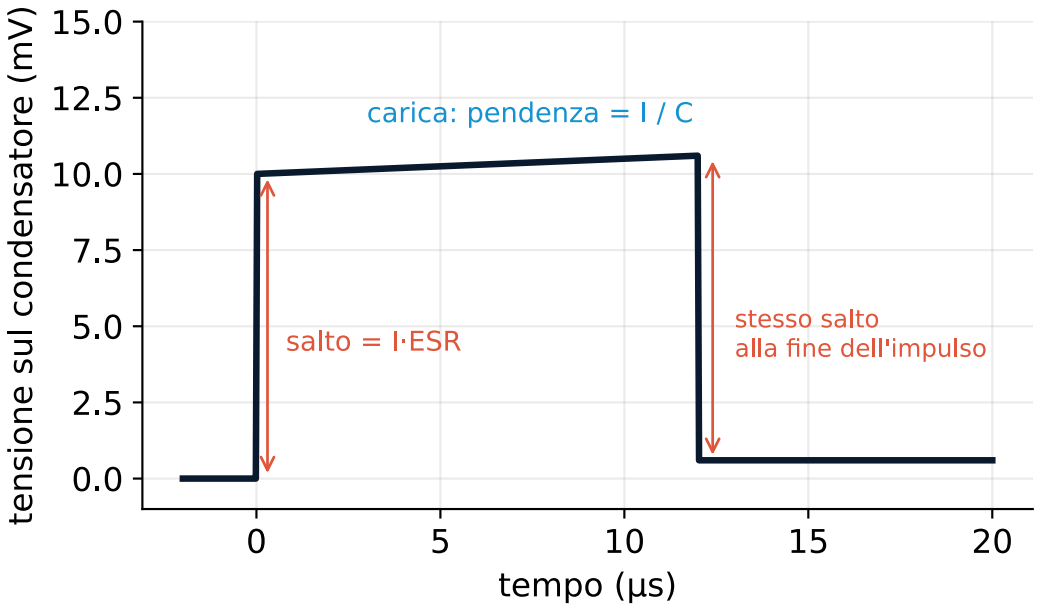
Il tester non sostituisce un alimentatore regolabile con limitazione di corrente per caratterizzare uno zener: è un controllo rapido.

Come misura i condensatori



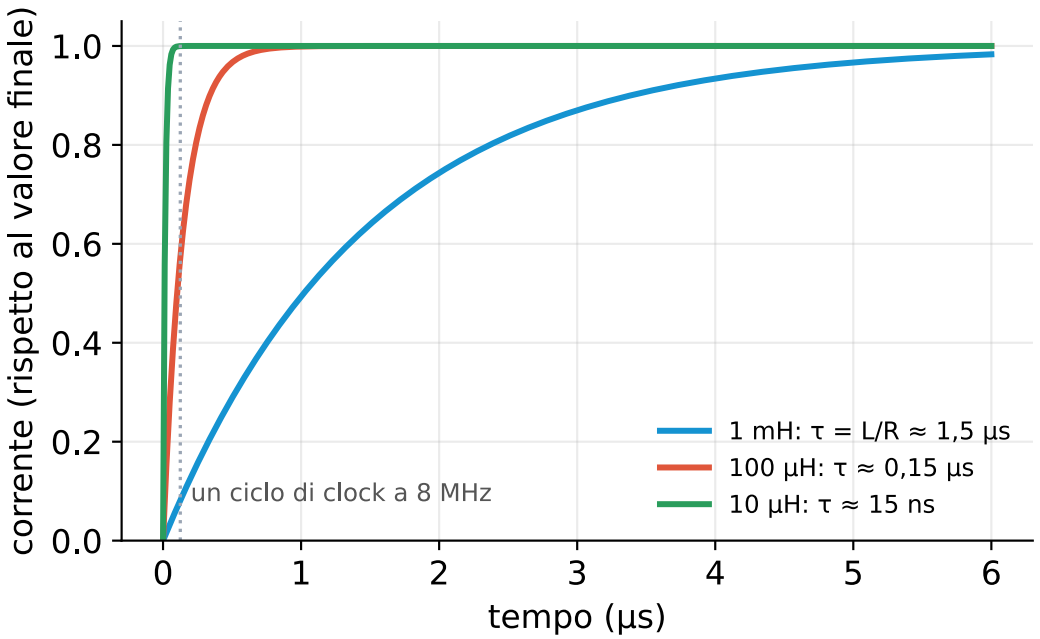
- Il condensatore viene scaricato e poi caricato attraverso una resistenza nota. Misurando il **tempo** che la tensione impiega a salire si ricava C dalla costante di tempo τ = R·C.
- Capacità piccole: si carica con 470 kΩ per avere tempi misurabili (100 nF: 47 ms). Capacità grandi: con 680 Ω, o con brevi impulsi a corrente piena, contando quanti ne servono.
- La caduta di tensione all'inizio dell'impulso, prima che il condensatore si carichi, dà una stima dell'**ESR**; la tensione persa dopo la carica dà la **Vloss**, indice della dispersione.
- Sotto qualche decina di picofarad i tempi diventano troppo brevi: da qui il limite di 25 pF.

L'ESR: come lo stima



- Si fa passare nel condensatore un breve impulso di corrente nota, tramite 680 Ω o direttamente dal pin.
- All'inizio dell'impulso la tensione salta subito di I·ESR, prima ancora che il condensatore abbia accumulato carica; poi sale lentamente con pendenza I/C. Alla fine dell'impulso ricade dello stesso salto.
- Misurando il salto, e conoscendo la corrente, si ricava l'ESR. Nell'esempio: 5 mA e 10 mV di salto → ESR = **2 Ω**.
- Il salto è di pochi millivolt: servono molte misure mediate e un ADC usato al limite. Per questo l'ESR del tester è indicativa e si misura solo su capacità non troppo piccole.

Come misura gli induttori



- Un induttore collegato a una tensione attraverso una resistenza fa crescere la corrente con costante di tempo τ = L/R. Il tester misura il tempo di salita e ricava L.
- Con circa 680 Ω, 1 mH dà τ ≈ 1,5 µs: si misura bene. 10 µH dà τ ≈ 15 ns, meno di un ciclo di clock del microcontrollore: la misura diventa impossibile. È il motivo del limite inferiore di 10 µH.
- Prima misura la resistenza in continua dell'avvolgimento, che entra nel calcolo.
- Non c'è una frequenza di prova e quindi non c'è un **Q** alla frequenza di lavoro: per un induttore RF serve un LCR meter o il VNA.

Da dove vengono gli errori

Risoluzione dell'ADC

Nel progetto originale l'ADC è a 10 bit: 4,9 mV per passo con riferimento a 5 V. Le misure ai limiti delle portate ne risentono.

Riferimento di tensione

Tutte le misure dipendono dal riferimento dell'ADC: se varia dell'1 %, variano dell'1 % i risultati. L'autotaratura ne corregge una parte.

Resistenze di riferimento

La tolleranza delle 680 Ω e 470 kΩ entra direttamente nelle misure di R e di C.

Pin del microcontrollore

Le uscite hanno una resistenza interna di qualche decina di ohm che cambia con temperatura e corrente: pesa sulle piccole resistenze e sull'ESR.

Contatti e cavi

Lo zoccolo e le pinzette aggiungono resistenza e capacità: pochi pF falsano i piccoli condensatori.

Componente stesso

Un elettrolitico con dispersione alta, un induttore con nucleo che satura o un ceramico X7R danno letture che dipendono dal metodo di prova.

L'altro mondo: un LCR meter HP

HP / Agilent / Keysight 4263B

- Frequenze di prova **100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz** (20 kHz in opzione).
- Livello AC regolabile da **20 mV a 1 Vrms**, a passi di 5 mV, con monitor di tensione e corrente effettive.
- Accuratezza di base **0,1 %**; 11 parametri: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q.
- Polarizzazione DC interna, correzioni open, short e load, connessioni a 4 terminali per cavi e fixture.

Più in alto in frequenza

- Lo stesso principio vettoriale arriva più in alto con strumenti come l'HP/Agilent **4285A** (da 75 kHz a 30 MHz), adatto a componenti per l'RF.
- Oltre, si passa agli analizzatori di impedenza e al VNA.

Un 4263B usato costa oggi qualche migliaio di euro: quasi cento volte un tester. Le due cose rispondono a domande diverse.

HP 4263B: come si usa

Impostazioni principali

- **Frequenza**: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz.
- **Livello**: tensione di prova da 20 mV a 1 Vrms; il monitor mostra tensione e corrente effettive sul componente.
- **Parametro primario e secondario**: per esempio Cs e D, Ls e Q, |Z| e θ, R e X.
- **Tempo di misura**: corto, medio o lungo, cioè velocità contro rumore.

Prima di misurare

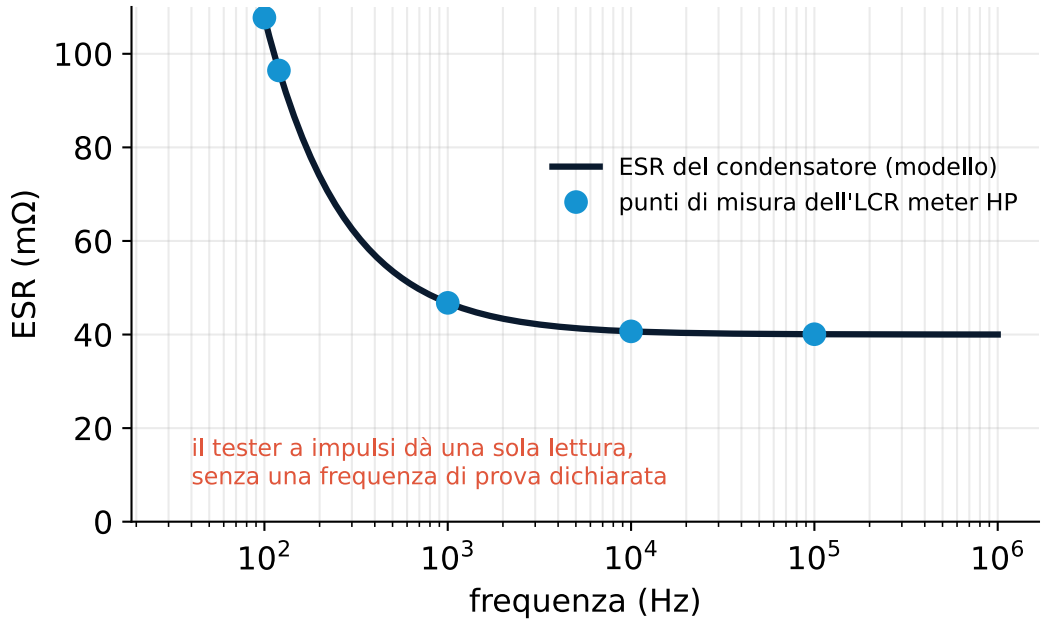
- Dichiara la lunghezza dei cavi (0, 1, 2 o 4 m), che lo strumento corregge.
- Esegui le correzioni **open e short**, ed eventualmente **load** con un componente di riferimento.
- Usa una fixture o le pinze Kelvin: i terminali sono a 4 coppie (Hcur, Hpot, Lpot, Lcur).
- Per gli elettrolitici attiva la **polarizzazione DC** interna, rispettando la polarità.

Con l'opzione per trasformatori misura anche rapporto spire, mutua induttanza e resistenza in continua.

Il confronto

	FNIRSI LCR-P1	LCR meter HP 4263B
Principio	tempi di carica e impulsi in continua	rapporto vettoriale V/I in AC sinusoidale
Frequenza di prova	nessuna dichiarata	100 Hz – 100 kHz, a scelta
Livello di prova	pochi volt, fisso	20 mV – 1 Vrms, regolabile, DC bias
Parametri	valore, ESR, Vloss, DCR	|Z|, θ, R, X, L, C, D, Q, serie o parallelo
Accuratezza	indicativa, qualche percento	0,1 % di base
Collegamenti	zoccolo o pinzette, a 2 fili	4 terminali, fixture, compensazioni
Componenti attivi	sì: riconosce e misura	no
Prezzo	circa 35 euro	qualche migliaio di euro, usato

Lo stesso condensatore, due letture



- L'ESR di un elettrolitico **dipende dalla frequenza**: alle basse frequenze pesano le perdite del dielettrico, alle alte resta la resistenza di elettrolita e terminali.
- Nell'esempio (470 µF, modello semplificato) l'HP legge circa 108 mΩ a 100 Hz, 47 mΩ a 1 kHz, 40 mΩ a 100 kHz: tre numeri tutti giusti.
- Il tester dà **un solo** numero, ottenuto con il suo impulso: va benissimo per scoprire un condensatore con l'ESR salito di dieci volte, non per confrontarlo con la riga "ESR a 100 kHz" del datasheet.
- Lo stesso vale per i ceramici X7R (il tester li carica con qualche volt, l'HP misura a 1 Vrms senza bias) e per gli induttori con nucleo.

Sei componenti, due strumenti

Componente	Prova componenti	LCR meter HP
Resistenza 100 Ω	valore corretto entro pochi percento	valore allo 0,1 %, e con X si vede se è a filo avvolto
Film 100 nF	capacità corretta; ESR troppo piccola per essere letta	Cs e D (circa 0,001), a frequenza scelta
Ceramico X7R 10 µF 0805	un valore misurato col suo metodo e i suoi volt	valore a 1 kHz e 1 V; con DC bias si vede la perdita di capacità in esercizio
Elettrolitico 470 µF	capacità, ESR indicativa, Vloss: ottimo per scovare quelli esauriti	Cs e ESR a 120 Hz e a 100 kHz, da confrontare col datasheet
Induttore 100 µH su ferrite	induttanza e resistenza in continua	Ls e Q a 100 kHz; con DC bias la saturazione
Transistor sconosciuto	tipo, piedinatura, hFE, Ube	non è il suo lavoro

Descrizioni qualitative: la lettura esatta dipende dal componente e dall'esemplare di strumento.

Quale usare, e quando

Il prova componenti

- Riconoscere un componente sconosciuto e la sua **piedinatura**.
- Controllare transistor e MOSFET recuperati, abbinare coppie per hFE.
- Selezionare velocemente resistenze e condensatori dai cassetti.
- Trovare elettrolitici con ESR alta durante una riparazione.

L'LCR meter

- Misurare un valore con precisione e alla **frequenza** che interessa.
- Q degli induttori, D e ESR dei condensatori da confrontare con i datasheet.
- Componenti in condizioni d'uso: livello AC e polarizzazione DC.
- Abbinare componenti per filtri e reti di precisione.

Per il comportamento in RF (autorisonanza, Q a 14 MHz, impedenza di una ferrite) lo strumento giusto è il VNA, capitolo 4.

Un flusso di lavoro in riparazione

1. **Ispezione**: componenti gonfi, bruciati, saldature rotte.
2. **In circuito**, a scheda spenta e scarica: un misuratore di ESR in circuito o l'LCR meter a 100 kHz per una prima idea sugli elettrolitici.
3. **Fuori dal circuito**: il prova componenti per identificare semiconduttori sospetti, controllare piedinature e trovare transistor in corto o aperti.
4. **Ricambio**: il prova componenti per scegliere tra i pezzi del cassetto, abbinare hFE, verificare la polarità di un MOSFET.
5. **Valori critici**: l'LCR meter per induttori di filtro, condensatori di temporizzazione, componenti di oscillatori e filtri.
6. **RF**: il VNA per tutto quello che lavora sopra il centinaio di kHz.

I due strumenti non sono in competizione: il tester risponde a "che cos'è e funziona?", l'LCR meter a "quanto vale esattamente, a questa frequenza e a questo livello?".

Consigli d'uso del tester

Scarica i condensatori

Un elettrolitico carico può danneggiare gli ingressi. La protezione aiuta, ma la regola resta: scarica sempre prima di inserire.

Fuori dal circuito

In circuito le altre parti si mettono in parallelo e falsano tutto, e i semiconduttori vicini confondono il riconoscimento.

Autotaratura

Fai il self test con i tre pin in cortocircuito, come indica il manuale: corregge resistenza dei contatti e capacità a vuoto.

Fili corti

Le pinzette aggiungono resistenza e capacità: per piccole resistenze e piccole capacità usa lo zoccolo.

Ai limiti

Sotto 25 pF, sotto 10 µH o sopra 1 mH, e con zener oltre la tensione dei contatti, il risultato non è affidabile o non c'è.

Leggi come una prova

Il tester dice che cosa è e se funziona. Se il valore è critico, misuralo con l'LCR meter.

Riepilogo

Tester	3 pin, microcontrollore, resistenze 680 Ω e 470 kΩ
Riconosce	R, C, L, diodi, zener, BJT, FET, IGBT, tiristori
Misura	in continua: tempi di carica, impulsi, salita di corrente
Limiti	nessuna frequenza di prova, livello fisso, qualche %
HP 4263B	100 Hz–100 kHz, 20 mV–1 V, 0,1 %, 4 terminali
Scelta	tester per identificare, LCR meter per misurare, VNA per l'RF